2025 力学回忆版

一、填空（共 15 题）：

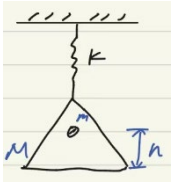
1. 在 x-y 平面内有一运动质点，其运动方程为$\vec{r} = 10\cos 5t\,\vec{\imath} + 10\sin 5t\,\vec{\jmath}$，则在 t 时刻其速度$\vec{v}$ =_____，其切向加速度$\overrightarrow{a_r}$ =_____
2. 一质点在二恒力共同作用下，位移为$\Delta\vec{r} = 3\vec{\imath} + 2\vec{\jmath}$，在此过程中，动能增量为 24J，已知其中一恒力$\vec{F} = 2\vec{\imath} + 2\vec{\jmath}$，则另一恒力所做的功为_____
3. 一质量为 m 的物体，原来以速率 v 向北运动，它突然受到外力打击，变为向西运动，速率仍为 v，则外力冲量的大小为_____
4. 质量为 m 的木块与轻弹簧构成弹簧振子，水平放置并静止在水平位置，一质量为m'的子弹以水平速率 v 射入木块并随之一起运动。若水平面光滑，系统的最大势能为_____
5. 两个互相垂直的简谐振动表达式分别为$x = 2\cos(\omega t)$和$y = 3\cos(\omega t + \pi/2)$，在 x-y 坐标系中运动轨迹方程为_____(数学表达式)，合振动矢量运动的方向为___时针
6. 花样滑冰运动员绕通过自身的竖直轴转动，开始时两臂伸开，转动惯量为J_0，角速度为ω_0，然后她将两臂收回，使转动惯量减少为$\frac{1}{3}J_0$. 这时她转动惯量的角速度变为_____
7. 一辆火车远离人行驶，速度为 10m/s，同时发出的鸣笛声频率为 1000Hz，人听到的声音频率为_____，若火车行驶方向前方有一面墙，则人听到的经墙面反射回的声音频率为_____（声速 330m/s）
8. 振幅均为 A 的两个同频率、同相位的相干波源，发出的波在空间某点相遇，该点到两个波源的波程差分别为4.5λ和3λ（λ为两波的波长），则该点处的振幅为_____
9. 有一长度为 L 的细棒，其线密度随位置变化为$\lambda = a + bx$（a、b 为常量，x 为棒的一端到棒上某点的距离，原点取在该端处，x 范围为 0~L），求细棒绕该端转动的转动惯量为_____
10. 驻波的相邻波节之间相隔的距离为_____个波长
11. 某质点的势能满足$E_p = \frac{kx}{x^2+a^2}$，则该质点的受力大小为_____，其平衡位置为_____
12. 振幅均为 A 的两个相干波，相位差为2π处的合振动振幅为_____

二、一艘正在沿直线行驶的汽船，当其发动机关闭后，受水的阻力作用而减速，若阻力引起的加速度大小与速度平方成正比，设关闭发动机时船速为v_0，经 10s 后，船速为$v_0/2$，求：

(1) 关闭发动机后的 t 时间内，船行驶的距离
(2) 关闭发动机后，船行驶了 x 距离时的速度

三、一宇宙飞船以恒定速度 v 在空间飞行，飞行过程中遇到一股微尘粒子，后者以$\frac{dm}{dt}$的速率沉积在飞船上。尘粒落到飞船之前速度为 u，方向与 v 相反，在 t 时刻，飞船的总质量为M(t)，试问：要保持飞船匀速飞行，需要多大的力？

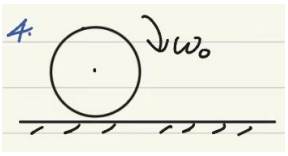
四、如图所示，在劲度系数为 k 的弹簧下悬挂一盘，一质量为 m 的重物自高度 h 处落到盘中作完全非弹性碰撞。已知盘子初始为静止，质量为 M，求盘子的振动方程（以碰后为 t=0 时刻）



五、如图所示，质量为 m，半径为 R 的匀质球($I_C = \frac{2}{5}mR^2$)置于粗糙的水平面上，球与水平面之间的摩擦系数为μ。开始时，球转动的角速度为ω_0，而球的质心 C 静止，试求：

(1) 经过多长时间球开始作纯滚动？

(2) 球作纯滚动时质心速度为多大？



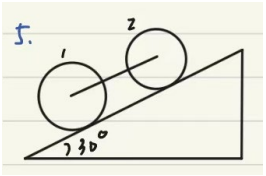
六、一平面简谐波沿 x 轴正向传播，A=0.01m，f=100Hz，v=200m/s，t=0 时原点处质点位于平衡位置且向正方向运动，求：

(1) 波的表达式

(2) x=0.5m 处质点的振动方程

(3) t=0.005s 时，x=0.25m 处质点的速度

七、用连杆连接起来的两个滚子，从倾角为 30° 的固定斜面上滚下，如图所示。两个滚子质量都是 m，半径都是 R，但转动惯量不相等，分别为I_1和I_2。滚子的框架和连杆的质量都很小，可略。试问：滚子无滑动地从斜面上滚下来时，它们的角加速度等于多少？这时连杆受力的大小，方向如何？



回忆贡献者：程长、陈思润、李羿航、宋柏冉、杨秋石、杨浩涵